

MANUAL DE FUNDAMENTOS DE HARDWARE

Ciclo Formativo: ASIR – 1º

Alumno: Iker Iturbe

Fecha: 18/12/2025

1. Manual de configuración y reconocimiento de equipos

1.1 Configuración de equipos

Para este apartado se ha diseñado un ordenador destinado a un departamento de dibujo técnico, priorizando potencia gráfica, estabilidad y almacenamiento rápido.

Componentes seleccionados:

- Procesador: Intel Core i7
- Placa base: Chipset B760
- Memoria RAM: 32 GB DDR4
- Almacenamiento: SSD NVMe 1 TB
- Tarjeta gráfica: NVIDIA RTX 3060
- Fuente de alimentación: 750W certificación 80 Plus
- Caja ATX con buena ventilación

El precio aproximado del equipo es de 1.400 €, consultado en PCComponentes y PcPartPicker.

1.2 Reconocimiento de componentes de la placa base

Se identifican los principales elementos:

- Zócalo del procesador
- Ranuras DIMM para memoria RAM
- Conectores SATA
- Conector ATX 24 pines
- Conector CPU 8 pines
- Chipset
- Slots PCIe
- Pila CMOS
- BIOS/UEFI
- Puertos USB internos
- Conectores del panel frontal

2. Manual de montaje y mantenimiento de equipos

Pasos básicos:

1. Colocar la CPU en el zócalo
2. Instalar la memoria RAM
3. Fijar la placa base a la caja
4. Conectar fuente de alimentación
5. Instalar almacenamiento
6. Colocar tarjeta gráfica
7. Revisar cableado
8. Encender y comprobar

Mantenimiento:

- Limpieza de polvo
- Cambio de pasta térmica
- Revisión de ventiladores

3. Manual de usuario de herramientas software

3.1 Clonezilla

Clonezilla es una herramienta de clonación de discos. Permite hacer copias de seguridad completas.

Pasos:

- Arrancar desde USB
- Seleccionar modo device-image
- Elegir disco origen y destino
- Ejecutar clonación

3.2 RAID 6

RAID 6 combina redundancia y seguridad. Permite fallo de dos discos sin pérdida de datos.

3.3 Herramientas de información

CPU-Z: información de CPU y RAM

GPU-Z: información gráfica

CrystalDiskInfo: estado de discos

3.4 Benchmarks

Cinebench y UserBenchmark permiten medir el rendimiento del sistema.

3.5 MemTest86 y GParted

MemTest86 comprueba errores en la RAM.

GParted permite gestionar particiones.

4. Evaluación

El trabajo cumple todos los apartados solicitados según la rúbrica.